Institución Universitaria Pascual bravo
Programa de Ingeniería de Software

Base de Datos I (SD1006)

Proyecto: Red Social Pascualina

Presentado a:
Jaime E Soto U

Semestre: 2026-1

Grupo: G100

Presentado por:
Laura Carolina Cadena Martínez

Fecha: (01/03/2026)

**ÍNDICE**

1. Introducción

2. Descripción del problema

3. Inventario de entidades

4. Entidades en detalle (con atributos)

5. Inventario de relaciones

6. Justificación de Cardinalidades y Reglas de Negocio

7. Diagrama Entidad-Relación (Modelo Chen)

8. Diccionario de Datos

9. Descripción de Relaciones y Cardinalidades

10. Conclusiones

11. Referencias

## 1. Introducción

En este trabajo presento el diseño del Modelo Conceptual (Entidad–Relación) para la base de datos de la Red Social Pascualina como estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Software, aplico los conceptos vistos en la asignatura de Base de Datos I, especialmente el modelo de Chen.

El objetivo principal es identificar correctamente las entidades, sus atributos, las relaciones entre ellas y sus respectivas cardinalidades, con el fin de representar de manera clara y estructurada la información que manejaría esta red social.

## 2. Descripción Del Problema

La Red Social Pascualina es una plataforma en la que los usuarios pueden registrarse, crear un perfil, publicar contenido e interactuar con otros usuarios mediante comentarios y relaciones de amistad.

Desde el punto de vista de bases de datos, el sistema debe almacenar información relevante sobre los usuarios, sus publicaciones, los comentarios realizados y las conexiones entre ellos para lograrlo, es necesario modelar adecuadamente cada elemento del sistema, garantizando coherencia, integridad y claridad en la representación de los datos.

## 3. Inventario de Entidades

Para el modelo conceptual de la Red Social Pascualina se identificaron las siguientes entidades principales que representan los elementos fundamentales del sistema:

**1. Usuario:** representa a los estudiantes registrados en la plataforma que pueden interactuar dentro de la red social.

**2. Rol:** define el tipo de usuario dentro del sistema y los permisos asociados a su participación.

**3. Publicación:** corresponde al contenido que los usuarios comparten dentro de la plataforma.

**4. Comentario:** representa las respuestas o aportes que los usuarios realizan sobre una publicación.

**5. Reacción:** indica las diferentes interacciones que los usuarios pueden realizar sobre una publicación.

**6. Grupo**: representa los espacios donde los usuarios pueden reunirse según intereses comunes o actividades académicas.

**7. Evento:** corresponde a las actividades organizadas dentro de la red social.

**8. Producto:** representa artículos o elementos que los usuarios pueden ofrecer dentro de la comunidad.

**9. Oferta laboral:** corresponde a oportunidades de empleo o prácticas que se publican dentro de la red social.

**10. Mensaje:** representa la comunicación directa entre los usuarios dentro de la plataforma.

**11. Notificación:** corresponde a los avisos generados por el sistema para informar a los usuarios sobre diferentes actividades dentro de la red social.

**12. Reporte:** representa las denuncias o reportes que un usuario puede realizar sobre contenido o comportamiento inapropiado dentro de la plataforma

Además de las entidades principales identificadas en el inventario inicial, el modelo incluye algunas entidades asociativas o débiles, como Usuario_Grupo y Postulación, las cuales permiten resolver relaciones de tipo muchos a muchos dentro del sistema.

**4. Entidades en detalle (con atributos)**

En esta sección detallo cada una de las entidades identificadas, junto con sus atributos correspondientes. La selección de los atributos se realizó considerando la información mínima necesaria para representar correctamente cada elemento del sistema, evitando redundancias y manteniendo coherencia con el modelo conceptual.

**ENTIDAD 1: Usuario**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_usuario | Identificador único del usuario | PK |
| 2 | nombre | Nombre del usuario | |
| 3 | apellido | Apellido del usuario | |
| 4 | correo | Correo electrónico del usuario | U |

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 5 | contraseña | Contraseña encriptada del usuario | |
| 6 | fecha_registro | Fecha en la que se creó la cuenta | |
| 7 | estado_cuenta | Estado actual de la cuenta (activa, suspendida) | |
| 8 | id_rol | Rol asignado al usuario | FK |

Seleccioné estos atributos porque permiten identificar de manera única a cada usuario y almacenar la información básica necesaria para su funcionamiento dentro del sistema el atributo id_usuario actúa como clave primaria, mientras que el correo se definió como único para evitar duplicidad de registros.

**ENTIDAD 2: Rol**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_rol | Identificador único del rol | PK |
| 2 | nombre_rol | Nombre del rol (estudiante, docente, etc.) | |
| 3 | descripcion | Descripción del rol dentro del sistema | |

Seleccioné la entidad Rol para diferenciar los tipos de usuarios dentro de la plataforma esto permite controlar permisos y comportamientos específicos según el tipo de miembro registrado.

La clave primaria id_rol permite asociar cada usuario con su respectivo rol mediante una clave foránea.

**ENTIDAD 3: Publicacion**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_publicacion | Identificador único de la publicación | PK |
| 2 | contenido | Texto o información compartida | |
| 3 | fecha_publicacion | Fecha en la que se realizó la publicación | |
| 4 | tipo_contenido | Tipo de publicación (texto, imagen, enlace) | |
| 5 | id_usuario | Usuario que realizó la publicación | FK |

Incluí la entidad Publicacion porque representa el contenido principal que los usuarios comparten dentro de la red social el atributo id_publicacion permite identificar cada registro de manera única la relación con Usuario se establece mediante la clave foránea id_usuario, lo cual permite saber quién realizó cada publicación.

**ENTIDAD 4: Comentario**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_comentario | Identificador único del comentario | PK |
| 2 | contenido | Texto del comentario | |

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 3 | fecha_comentario | Fecha en la que se realizó el comentario | |
| 4 | id_usuario | Usuario que realiza el comentario | FK |
| 5 | id_publicacion | Publicación sobre la cual se comenta | FK |

La entidad Comentario permite modelar la interacción entre usuarios dentro de la plataforma cada comentario pertenece a una publicación específica y es realizado por un usuario determinado, lo cual se representa mediante las claves foráneas correspondientes.

**ENTIDAD 5: Reaccion**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_reaccion | Identificador único de la reacción | PK |
| 2 | tipo_reaccion | Tipo de reacción (me gusta, me encanta, etc.) | |
| 3 | fecha_reaccion | Fecha en la que se realizó la reacción | |
| 4 | id_usuario | Usuario que realiza la reacción | FK |
| 5 | id_publicacion | Publicación sobre la cual se reacciona | FK |

Incluí la entidad Reaccion para representar las interacciones rápidas que los usuarios pueden realizar sobre las publicaciones esta entidad permite registrar quién realizó la reacción y sobre qué publicación, manteniendo integridad referencial mediante claves foráneas.

**ENTIDAD 6: Grupo**

| # | **Atributo** | **Descripción** | **Clave** |
|---|---|---|---|
| 1 | id_grupo | Identificador único del grupo | PK |
| 2 | nombre_grupo | Nombre del grupo | |
| 3 | descripcion | Descripción del grupo | |
| 4 | fecha_creacion | Fecha de creación del grupo | |
| 5 | id_usuario_creador | Usuario que crea el grupo | FK |

La entidad Grupo permite modelar espacios de interacción académica o social dentro de la plataforma cada grupo es creado por un usuario específico, lo cual se representa mediante la clave foránea correspondiente.

**ENTIDAD 7: Usuario_Grupo (Entidad Débil)**

| # | **Atributo** | **Descripción** | **Clave** |
|---|---|---|---|
| 1 | id_usuario | Usuario que pertenece al grupo | PK, FK |
| 2 | id_grupo | Grupo al que pertenece el usuario | PK, FK |

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 3 | fecha_union | Fecha en la que el usuario se unió al grupo | |

Clasifiqué Usuario_Grupo como entidad débil debido a que su existencia depende tanto de Usuario como de Grupo su identificación se realiza mediante una clave primaria compuesta por id_usuario e id_grupo, lo cual permite resolver la relación muchos a muchos entre ambas entidades.

**ENTIDAD 8: Evento**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_evento | Identificador único del evento | PK |
| 2 | nombre_evento | Nombre del evento | |
| 3 | descripcion | Descripción del evento | |
| 4 | fecha_evento | Fecha en la que se realizará el evento | |
| 5 | lugar | Lugar donde se realizará el evento | |
| 6 | id_usuario | Usuario que organiza el evento | FK |

Incluí la entidad Evento para representar actividades académicas o sociales dentro de la red cada evento es organizado por un usuario específico, lo cual se modela mediante la clave foránea id_usuario.

**ENTIDAD 9: Producto (Esta es la parte del Cambalache Store)**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_producto | Identificador único del producto | PK |
| 2 | nombre_producto | Nombre del producto ofrecido | |
| 3 | descripcion | Descripción del producto | |
| 4 | precio | Valor asignado al producto | |
| 5 | estado_producto | Estado (disponible, vendido, intercambiado) | |
| 6 | fecha_publicacion | Fecha en la que se publica el producto | |
| 7 | id_usuario | Usuario que publica el producto | FK |

Incluí la entidad Producto para modelar el módulo Cambalache Store mencionado en el enunciado esta entidad permite registrar los productos ofrecidos por los usuarios y asociarlos con su respectivo propietario mediante una clave foránea.

**ENTIDAD 10: Oferta_Laboral**

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_oferta | Identificador único de la oferta laboral | PK |

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 2 | titulo | Título de la oferta laboral | |
| 3 | descripcion | Descripción del cargo | |
| 4 | salario | Salario ofrecido | |
| 5 | fecha_publicacion | Fecha de publicación de la oferta | |
| 6 | estado_oferta | Estado de la oferta (activa, cerrada) | |
| 7 | id_usuario | Usuario (empresa) que publica la oferta | FK |

La entidad Oferta_Laboral permite representar la bolsa de empleo descrita en el proyecto cada oferta es publicada por un usuario con rol de empresa, lo cual se modela mediante la clave foránea correspondiente.

**ENTIDAD 11: Postulacion (Entidad Débil)**

Tipo: Débil

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_usuario | Usuario que se postula | PK, FK |
| 2 | id_oferta | Oferta laboral a la que se postula | PK, FK |
| 3 | fecha_postulacion | Fecha en la que se realizó la postulación | |

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 4 | estado_postulacion | Estado de la postulación (pendiente, aceptada, rechazada) | |

Clasifiqué Postulacion como entidad débil debido a que depende tanto de Usuario como de Oferta_Laboral para su existencia su clave primaria compuesta permite identificar de manera única cada postulación realizada dentro del sistema.

**ENTIDAD 12: Reporte**

Tipo: Fuerte

| # | Atributo | Descripción | Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | id_reporte | Identificador único del reporte | PK |
| 2 | motivo | Razón por la cual se realiza el reporte | |
| 3 | fecha_reporte | Fecha en la que se realiza el reporte | |
| 4 | id_usuario_reporta | Usuario que realiza el reporte | FK |
| 5 | id_usuario_reportado | Usuario que es reportado | FK |

Incluí la entidad Reporte para modelar el componente de seguridad y ética digital mencionado en el enunciado esta entidad permite registrar denuncias realizadas por usuarios dentro de la plataforma, garantizando trazabilidad y control administrativo.

## 6. Justificación de Cardinalidades y Reglas de Negocio

Para asegurar que el diseño sea fiel a la realidad de la Red Social Pascualina, se establecen las siguientes reglas basadas en el diagrama anterior:

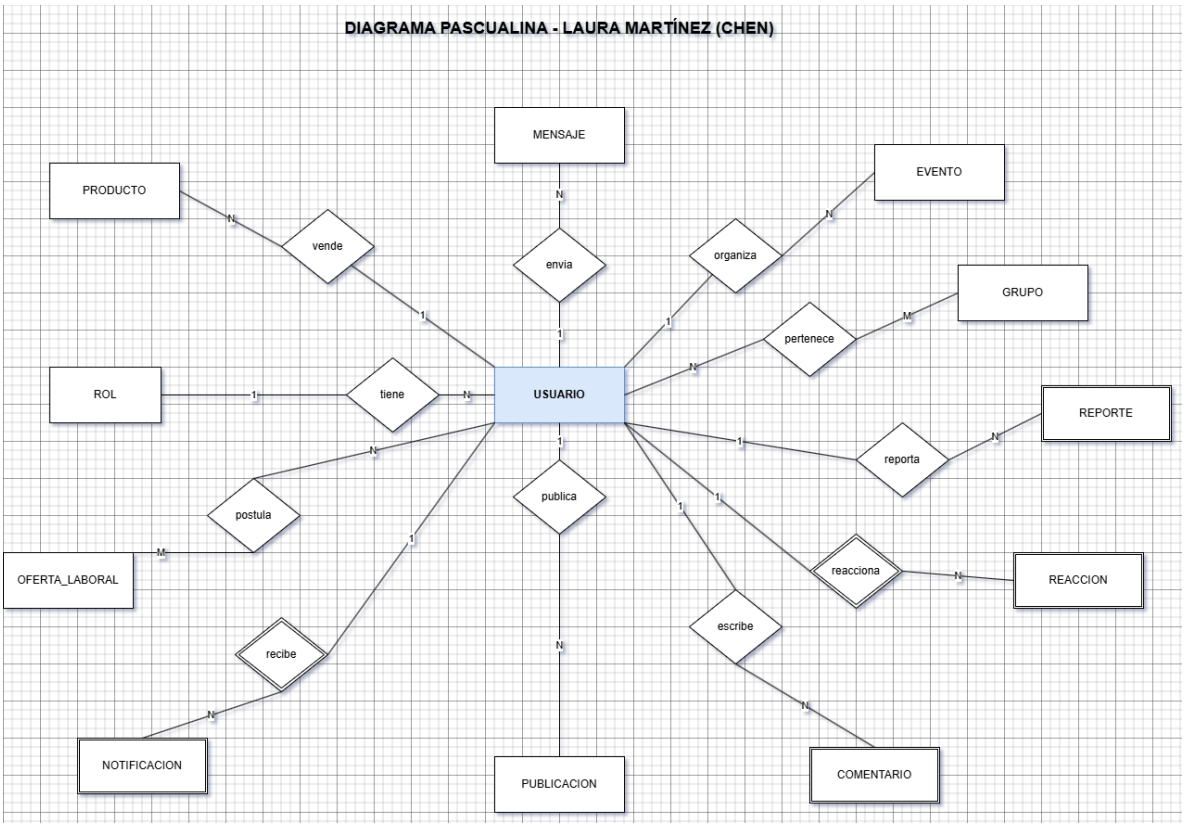
1. **Gestión de Perfiles (N:1):** Un **Usuario** pertenece a un único **Rol** (estudiante, docente o egresado), lo que garantiza una administración eficiente de permisos y seguridad.

2. **Propiedad de Contenido (1:N):** Cada **Publicación** es propiedad de un solo autor, permitiendo un seguimiento claro de la autoría, aunque un Usuario puede generar contenido de forma ilimitada.

3. **Dependencia de Existencia (1:N):** Los **Comentarios** y **Reacciones** se definen como entidades débiles conectadas a la entidad fuerte Publicación. Esto implica que si una publicación se elimina, sus interacciones asociadas desaparecen automáticamente para mantener la integridad referencial.

4. **Colaboración Universitaria (N:M):** Las relaciones con **Grupos** y **Ofertas Laborales** permiten que muchos usuarios participen en diversos elementos simultáneamente, reflejando el dinamismo de la comunidad.

5. **Moderación Comunitaria (1:N):** La relación de **Reporte** es de carácter recursivo (Usuario a Usuario), permitiendo que la comunidad se autorregule bajo los estándares de convivencia de la institución.




## 7.Diagrama Entidad-Relación (Modelo Chen)

El diagrama entidad-relación presentado representa el modelo conceptual de la red social Pascualina utilizando la notación de Chen en este modelo se identifican doce entidades principales relacionadas con las funcionalidades de la plataforma.

La entidad central del sistema es **Usuario**, a partir de la cual se establecen diversas relaciones con otras entidades que representan las principales acciones dentro de la red social, como publicar contenido, comentar publicaciones, reaccionar a contenido, participar en grupos, organizar eventos, enviar mensajes, recibir notificaciones y reportar comportamientos inapropiados.

Cada relación presenta su respectiva cardinalidad, lo que permite identificar cuántas instancias de una entidad pueden relacionarse con otra dentro del sistema. De esta manera, el modelo conceptual permite visualizar claramente la estructura de datos necesaria para el diseño posterior de la base de datos de la plataforma.

**8.Diccionario de Datos**

A continuación, se describen los atributos y tipos de datos para las 12 entidades representadas en el modelo conceptual:

| **Entidad** | **Atributo** | **Tipo de Dato** | **Descripción** |
|---|---|---|---|
| **USUARIO** | id_usuario (PK) | INT | Identificador único del usuario. |
| | nombre | VARCHAR(50) | Nombre(s) del usuario. |
| | email | VARCHAR(100) | Correo institucional único. |
| **ROL** | id_rol (PK) | INT | Identificador del rol (Estudiante/Docente). |
| | nombre_rol | VARCHAR(20) | Nombre del privilegio. |
| **PUBLICACIÓN** | id_post (PK) | INT | Identificador del post. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contenido | TEXT | Cuerpo del mensaje publicado. |
| **COMENTARIO** | id_comentario (PK) | INT | Identificador del comentario (Entidad Débil). |
| | texto | VARCHAR(255) | Breve respuesta a un post. |
| **REACCIÓN** | id_reaccion (PK) | INT | Identificador de la interacción (Entidad Débil). |
| | tipo | VARCHAR(20) | Like, Love, Wow, etc. |
| **MENSAJE** | id_mensaje (PK) | INT | Identificador del mensaje privado. |
| | asunto | VARCHAR(50) | Título del mensaje. |
| **GRUPO** | id_grupo (PK) | INT | ID del grupo de interés. |
| | nombre_grupo | VARCHAR(50) | Nombre de la comunidad. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EVENTO** | id_evento (PK) | INT | ID del evento programado. |
| | ubicacion | VARCHAR(100) | Lugar del evento en el campus. |
| **PRODUCTO** | id_producto (PK) | INT | ID del artículo en venta. |
| | precio | DECIMAL | Valor monetario del producto. |
| **OFERTA_LAB** | id_oferta (PK) | INT | ID de la vacante laboral. |
| | empresa | VARCHAR(50) | Nombre de la entidad que contrata. |
| **REPORTE** | id_reporte (PK) | INT | ID de la denuncia o queja. |
| | motivo | TEXT | Descripción del reporte. |
| **NOTIFICACIÓN** | id_notif (PK) | INT | ID de la alerta del sistema. |
| | mensaje_alerta | VARCHAR(150) | Texto de la notificación. |

## 9. Descripción de Relaciones y Cardinalidades

A partir del modelo conceptual presentado, se identifican las siguientes relaciones entre las entidades del sistema:

**• Usuario – Rol (N:1)**

Muchos usuarios pueden pertenecer a un mismo rol dentro de la plataforma, mientras que cada usuario solo puede tener un rol asignado.

**• Usuario – Publicación (1:N)**

Un usuario puede crear múltiples publicaciones, pero cada publicación pertenece únicamente a un usuario.

**• Publicación – Comentario (1:N)**

Una publicación puede tener muchos comentarios, pero cada comentario pertenece a una sola publicación.

**• Publicación – Reacción (1:N)**

Una publicación puede recibir múltiples reacciones de diferentes usuarios.

**• Usuario – Grupo (N:M)**

Un usuario puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener múltiples usuarios.

**• Usuario – Evento (1:N)**

Un usuario puede organizar varios eventos dentro de la plataforma.

**• Usuario – Producto (1:N)**

Un usuario puede publicar varios productos dentro del módulo Cambalache Store

**• Usuario – Oferta Laboral (1:N)**

Un usuario con rol adecuado puede publicar varias ofertas laborales.

**• Usuario – Mensaje (1:N)**

Un usuario puede enviar múltiples mensajes a otros usuarios dentro de la plataforma.

**• Usuario – Notificación (1:N)**

Un usuario puede recibir múltiples notificaciones generadas por el sistema.

**• Usuario – Reporte (1:N)**

Un usuario puede generar varios reportes sobre contenido o comportamiento inapropiado dentro de la red social.

**• Usuario – Usuario (Relación Recursiva)**

Un usuario puede interactuar con otros usuarios dentro del sistema, lo que permite modelar relaciones sociales dentro de la plataforma.

## 10. Conclusiones

El desarrollo del modelo conceptual para la red social Pascualina permitió identificar las principales entidades, atributos y relaciones que conforman el sistema. A través del uso del modelo entidad-relación en notación de Chen fue posible representar de manera clara la estructura lógica de la información que manejará la plataforma.

Este proceso facilita la comprensión de cómo se relacionan los diferentes elementos del sistema, permitiendo una base sólida para el diseño posterior del modelo lógico y la implementación de la base de datos.

Asimismo, el análisis realizado contribuye a organizar adecuadamente la información del sistema, garantizando consistencia en los datos y facilitando la gestión de las interacciones entre los usuarios dentro de la red social.

Este modelo conceptual constituye la base para el desarrollo del modelo lógico y posteriormente para la implementación física de la base de datos del sistema.

**Referencias**


- Chen, P. P. (1976). *The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data*. ACM Transactions on Database Systems.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Coronel, C., & Morris, S. (2018). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.